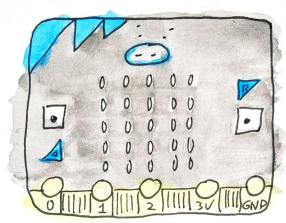
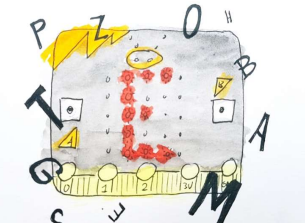
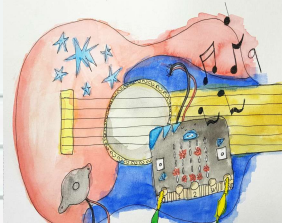
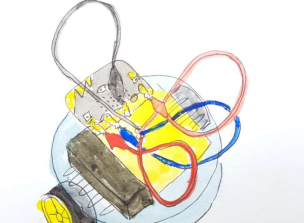
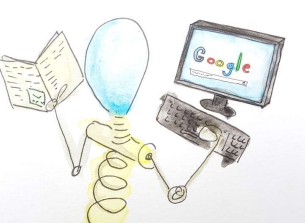
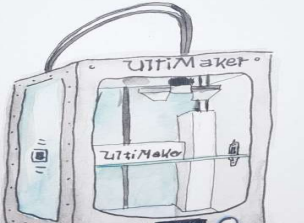


INHOUD

zondag 8 april 2018

22:37

				
<u>Algemeen</u>	<u>Starten</u>	<u>Basis</u>	<u>Vervolg</u>	<u>Expert</u>
				
<u>Van idee naar product</u>	<u>Hoe in de klas</u>	<u>Achtergrond info</u>	<u>microbit101 kit</u>	<u>3D projecten</u>

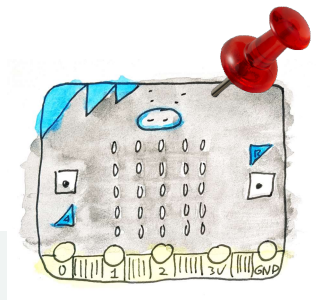
Algemeen



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

1. OneNote en de kit

zondag 8 april 2018 22:37



Deze OneNote bevat alle 101 projecten van het online boek Microbit101.

Je kunt eenvoudig door de verschillende tabbladen heen scrollen.

Om handig met deze OneNote te werken kun je één van de [microbit101 kits](#) aanschaffen met al het benodigde materiaal. Deze kit bevat motortjes, infinity spiegels, led-strips, led-lampjes, kabels, pingpongballetjes, cd's, en heel veel knutselmateriaal om alle projecten uit deze OneNote te kunnen maken.

Dit online OneNote boek bevat veel sjablonen die je kunt downloaden, en daarnaast tutorials en fotostrips om de projecten te kunnen maken.

Aan het einde van ieder hoofdstuk maak je een eigen opdracht om het geleerde in praktijk te brengen. In hoofdstuk 6 ([Van idee naar product](#)) leer je hoe van een idee tot een eigen gemaakt project komt. En in hoofdstuk 7 ([Hoe in de klas](#)) krijg je als docent handvatten om dit materiaal te gebruiken in de klas en aan de slag te gaan met ontwerpend leren met de micro:bit. Veel plezier.

Peter Heldens en Pauline Maas

1. [Algemeen](#)
2. [Starten met je microbit](#)
3. [Basis projecten](#)
4. [Vervolg projecten](#)
5. [Expert projecten](#)
6. [Van idee naar product](#)
7. [Hoe in de klas](#)
8. [Achtergrond info](#)
9. [Microbit101 kit](#)
10. [3D projecten](#)

De doelgroep voor de projecten is de bovenbouw basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs.

En natuurlijk alle nieuwsgierige mensen tussen de 10 en 101 jaar.

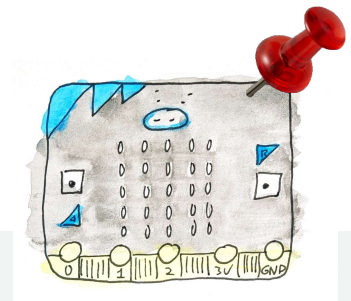


microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.

copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

2. Drie niveaus

zondag 8 april 2018 22:37



*	**	***
1 ster	2 sterren	3 sterren

Binnen dit OneNote microbit101 boek kun je 101 projecten maken.

De projecten maak je in de hoofdstukken

- [Basis projecten](#)
- [Vervolg projecten](#)
- [Expert projecten](#)

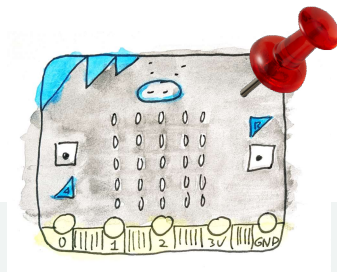
Binnen deze opdrachten zijn er steeds drie niveaus. Deze niveaus worden aangeven met een aantal sterren.

Deze afbeeldingen zie je steeds terug komen in de verschillende opdrachten.



3. Printen

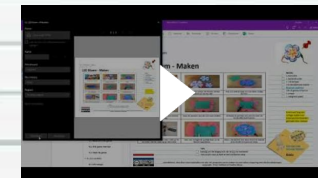
zondag 8 april 2018 22:37



Natuurlijk kun je alle pagina's van dit OneNote boek printen.
Alle pagina's zijn zo gemaakt dat ze passen op 1 landscape A4.

- Kies rechts in de hoek voor ...
- Hier staat **printen**
- Kies voor printen naar 'liggend'
- Klik op **OK**
- Hierna kun je je **printer** selecteren

[Hoe kun je printen OneNote microbit101](#)



Je ook kunt kiezen om te printen naar **PDF**.
[Online](#) kun je PDF-bestanden achter elkaar zetten
en dan steeds 2 pagina's op 1 A4 printen.

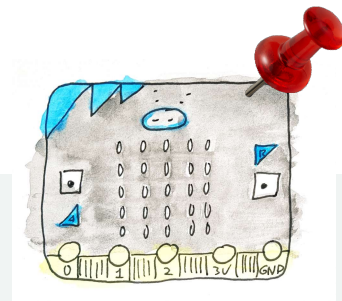


microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.



4. Zoeken in de OneNote

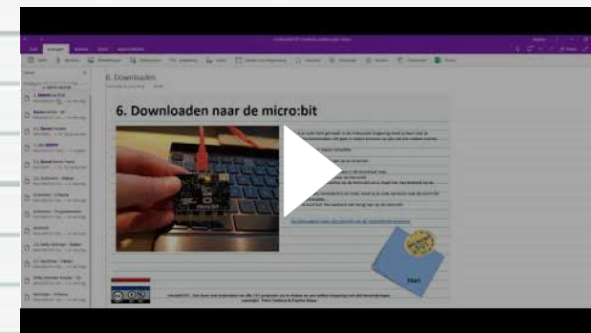
zondag 8 april 2018 22:37



Binnen deze OneNote kun je zoeken naar projecten of onderdelen.

- Klik op het **zoekscherf**
- Vul je **zoekwoord** in en klik op **enter**
- Je kunt kiezen voor dit **notitieblok** of een bepaalde **sectie**
- Je krijgt een **overzicht** van alle pagina's waarop het woord voorkomt

[Zoeken in OneNote microbit101](#)



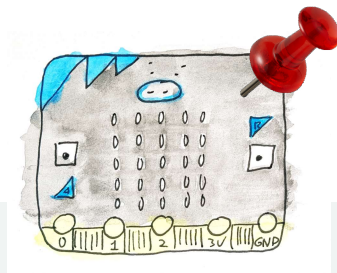
Algemeen



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

5. Sjablonen

zondag 8 april 2018 22:37



Om alle projecten te kunnen maken hebben we een aantal sjablonen die je kunt gebruiken.

Als er een sjabloon beschikbaar is wordt dit steeds duidelijk aangegeven in de beschrijving.

Je kunt natuurlijk ook altijd je eigen idee uitvoeren, het sjabloon is alleen een handvat om je op gang te helpen.

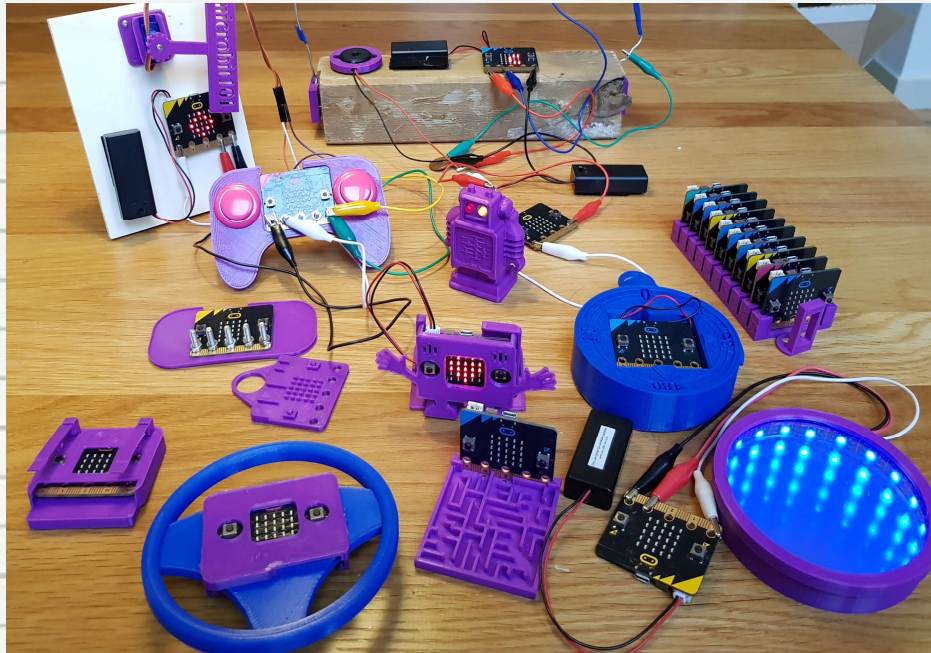
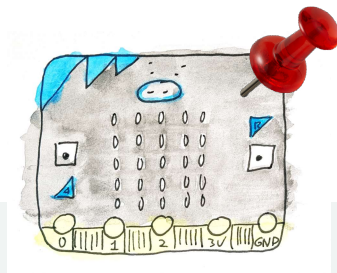
De sjablonen zijn zo gemaakt dat je ze ook weer landscape op 1 A4 kunt printen.



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

6. 3D projecten

zondag 8 april 2018 22:37



Bij een aantal projecten kun je ook een 3D model printen om je project nog mooier te maken.

Dat is het geval bij de volgende projecten:

1. [Micro:bit houder](#)
2. [Microbit sleutelhanger](#)
3. [Ultimaker Robot met LED oogjes](#)
4. [Stuur om je micro:bit in te stoppen](#)
5. [Servo motor houder voor Milky Monster](#)
6. [Houdertjes voor bij de bibberspiraal](#)
7. [Handje voor op de servomotor](#)
8. [Houder voor 10 micro:bits](#)
9. [Houder voor de infitny houder](#)
10. [Game Controller voor de micro:bit](#)
11. [Doolhof spel](#)
12. [Houder voor de servomotor](#)
13. [Kompas](#)
14. [Morsecode doosje](#)
15. [Houder voor piëzo](#)



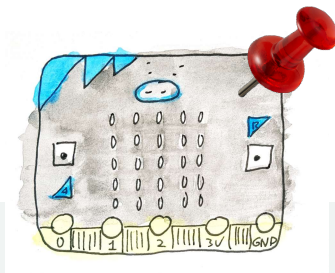
Link naar YouMagine site met alle projecten microbit101



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

7. Auteurs

zondag 8 april 2018 22:37



Peter Heldens en Pauline Maas hebben elkaar ontmoet in de zomer van 2016 en er was direct chemie, Peter met zijn technische achtergrond en Pauline met haar creatieve insteek. Na een half jaar kwam het plan om een boek te maken met 101 projecten voor de micro:bit.

Ze hebben intussen heel wat workshops en masterclasses gegeven om het materiaal uit te proberen en alleen die projecten in dit boek te stoppen die ook echt werken in een klassensituatie.

Peter Heldens:

Peter is afgestudeerd als Master Computer Science Engineer aan de TU Eindhoven en werkte de afgelopen 10 jaar bij Microsoft Nederland. Zijn motto is: The only limitation is your own inspiration!

Vanuit zijn passie voor techniek geeft hij Innovatie Workshops waarin hij deelnemers inspireert om zelf gadgets en IoT devices te bouwen. Op een zeer toegankelijke manier gebruikt hij open source software en hardware om te leren innoveren. In zijn sessies ga je zelf aan de slag met 3D printers, IoT Microcontrollers en moderne programmeermethoden waarmee hij iedereen vanaf 8 tot 80 jaar kan inspireren.

[Kijk hier naar het YouTube kanaal van Peter.](#)

Pauline Maas

Na haar studie (textiele werkvormen) is ze de ict ingerold en heeft dit daarna 20 jaar gedaan. Toen dacht ze als ik meer vrouwelijke collega's wil krijgen zou ik in het onderwijs moeten beginnen en toen heeft ze deze switch gemaakt en is ze in 2005 haar eigen bedrijf 4PIP gestart. Ze staat 2 dagen in de week voor de klas als ict-juf en geeft de rest van de tijd lezingen en workshops over de zin van computational thinking. Dit (OneNote) boek is haar 5e boek.

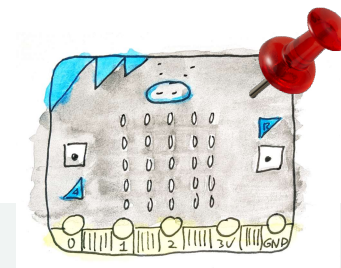
[Lees hier meer over Pauline.](#)



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

8. Lezing/Masterclass

zondag 8 april 2018 22:37



[Peter Heldens](#) en [Pauline Maas](#) komen met veel plezier langs om jou en je team te inspireren om alles uit deze krachtige minicomputer te halen.



Lezing

We verzorgen lezingen van ongeveer 1 uur, waarin je achtergrondinformatie krijgt over computational thinking, de relatie tot STEAM (Science, Technology, Art & Math) en de micro:bit. We laten verschillende voorbeelden zien en vertellen hoe je dit zelf kunt oppakken binnen jouw organisatie.



Workshop

We verzorgen workshops voor docenten en leerlingen van ongeveer 1,5 uur. In deze workshops wordt er kort ingegaan op de theorie maar je gaat zo snel mogelijk zelf aan de slag. Wij nemen alle elektronicamateriaal mee, zodat jullie zelf alleen hoeven te zorgen voor knutselmateriaal en ideeën om te maken. We werken met de **Quickstart kaarten** en de **Basis** en **Vervolg** projecten.



Masterclass

Tevens verzorgen we een Masterclass voor docenten. Een masterclass duurt ongeveer 2,5 uur. Na een deel theorie gaan jullie zelf aan de slag. Binnen zo'n masterclass maken jullie 2 à 3 eigen projecten en krijgen jullie handvatten om dit ook met jullie eigen leerlingen op te pakken. Binnen een masterclass kunnen we eenvoudig differentiëren met het materiaal wat we aanbieden. We maken de projecten uit de **Vervolg** en **Expert** module.



Project

Heb je een eigen idee of plannen om twee dagen of een hele week met leerlingen/docenten aan de slag te gaan. Gaat de juf trouwen en wil je dat de hele klas een fantastische micro:bit taart maakt? Wij denken graag met u mee om het een onvergetelijke happening te laten zijn.

Alle prijzen op aanvraag via [Link naar contact gegevens](#)

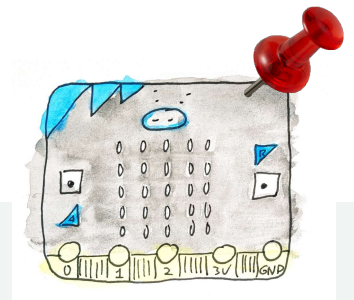


microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.

Algemeen

9. Contact & Sociale Media

zondag 8 april 2018 22:37



Vragen, opmerkingen, ideeën, aanvullingen?

Ze zijn van harte welkom!

Wil je een inspirerende workshop , een masterclass, een lezing?

We geven ze met veel plezier.

[Mail](#) met ons of stel een vraag op [Twitter](#).

If you want to translate this OneNote into you own language [mail](#) us.

Het materiaal op deze site is gepubliceerd onder de licentie:
creative commons – naamsvermelding/niet-commercieel.



[Instagram](#)



[Website](#)



[Facebook](#)



[YouTube](#)



[Twitter](#)



[YouImagine](#)



microbit101 : Een doos met materialen om alle 101 projecten om te maken en een online omgeving met alle beschrijvingen.
copyright: Peter Heldens & Pauline Maas.